CASE 1

Dokumentation

Moderator:
Roberto Panizza

Roberto Panizza, Loris Trifoglio

Abgabe

Unsere Abgabe enthält:

- Github Repo: https://github.com/lto-oro/it-architecture.git
    - Der Java Code für den REST-Controller
    - Das BPMN-File
- Dokumentation

Lernfragen

Konzepte: REST-Services, Camunda Workflow Engine 7 und Camunda Modeller, Versandbearbeitungsprozess, BPMN

Probleme: Manueller Prozesse, fehlende Schnittstellen im Kundenverwaltungssystem, Gewisse Adressen an abgelegenen Orten können nicht per REST verarbeitet werden

Wir müssen vorgängig die Camunda Workflow Engine und den Camunda Modeller anschauen, da wir diesen seit längerer Zeit nicht verwendet haben. Zudem müssen wir uns die API Dokumentation der Systeme anschauen.

Unsere konkreten Lernziele sind:

- Grundlegende Kenntnisse über Camunda Workflow Engine und Modeller erlagen
- Einen Prozess in Camunda modellieren können
- Wie binden wir REST Services in einem BPMN an
- API Dokumentation verstehen

Konzept

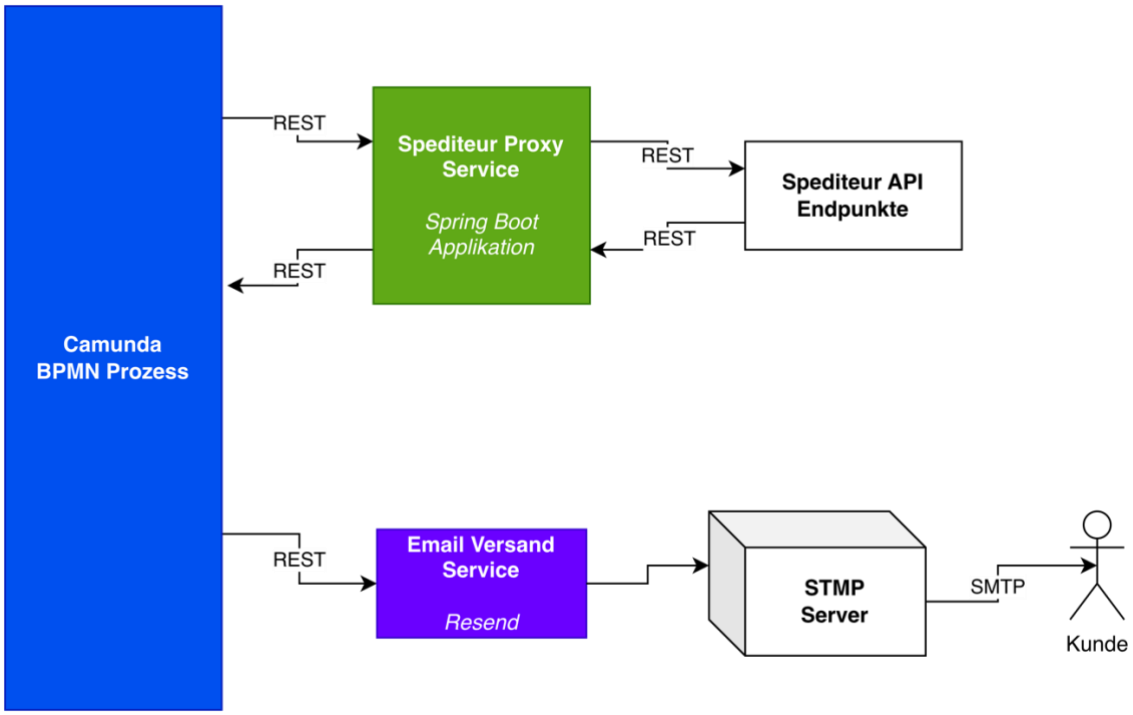
Als Basis soll der gesamte Prozess in BPMN in Camunda modelliert werden. Diese Camunda Instanz läuft im vordefinierten Cluster und soll REST-Anfragen ausführen können.

Der Service des Spediteurs soll nicht direkt an Camunda angebunden werden, da zukünftig mehrere Camunda BPMN Prozess denselben Endpunkt brauchen. Um die REST-Anfragen zu kapseln, soll eine Java Spring Boot Applikation als Proxy-Schicht dienen. In dieser Java Applikation sollen die API-Schnittstellen des Spediteurs abstrahiert werden, darüber hinaus können Rate-Limits, Retrys und wietere Features implementiert werden. Bei Änderung des Spediteurs, muss lediglich eine zentrale App angepasst werden.

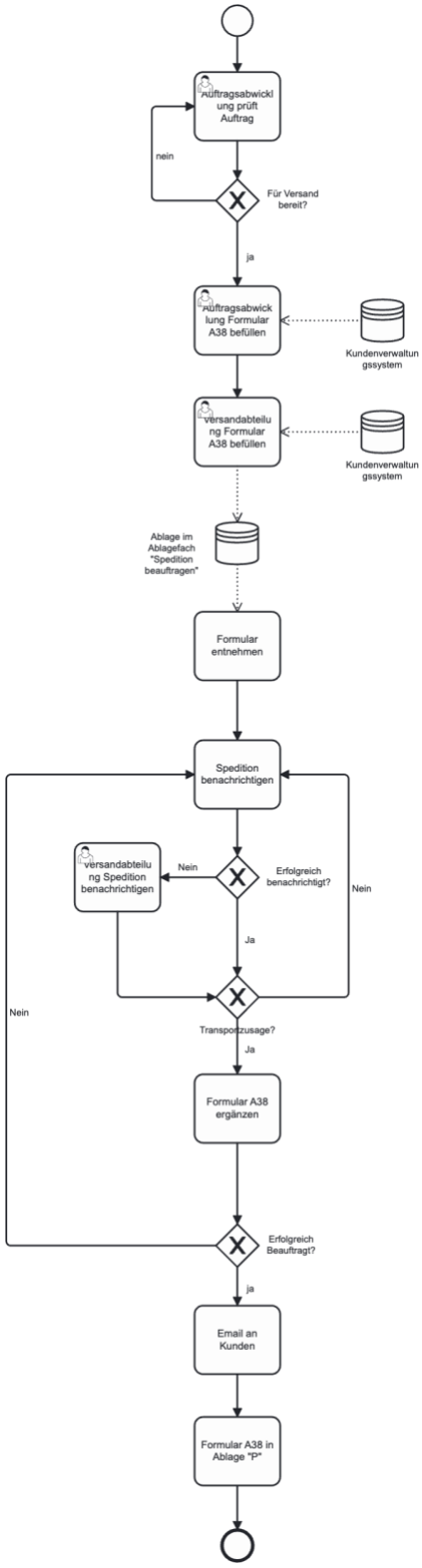
Der Prozess bleibt grundsätzlich manuell, bis auf den Versand der Produkte via Spediteur und die Versandbestätigung an den Kunden. Die vollständige Automatisierung des Bestellprozesses ist nicht möglich, da die Kundendaten in einem unzugänglichen CRM-System liegen.

High-Level Architektur

In der folgenden Grafik werden nur die zu automatisierenden Prozess-Teile gezeichnet. Alle manuellen Schritte, darunter auch das initiale Kundenmail für die Bestellung, sind ausschliesslich innerhalb des Camunda BPMN Prozesses definiert.



Grober BPMN-Prozess (Erste Idee)



Umsetzungsdokumentation

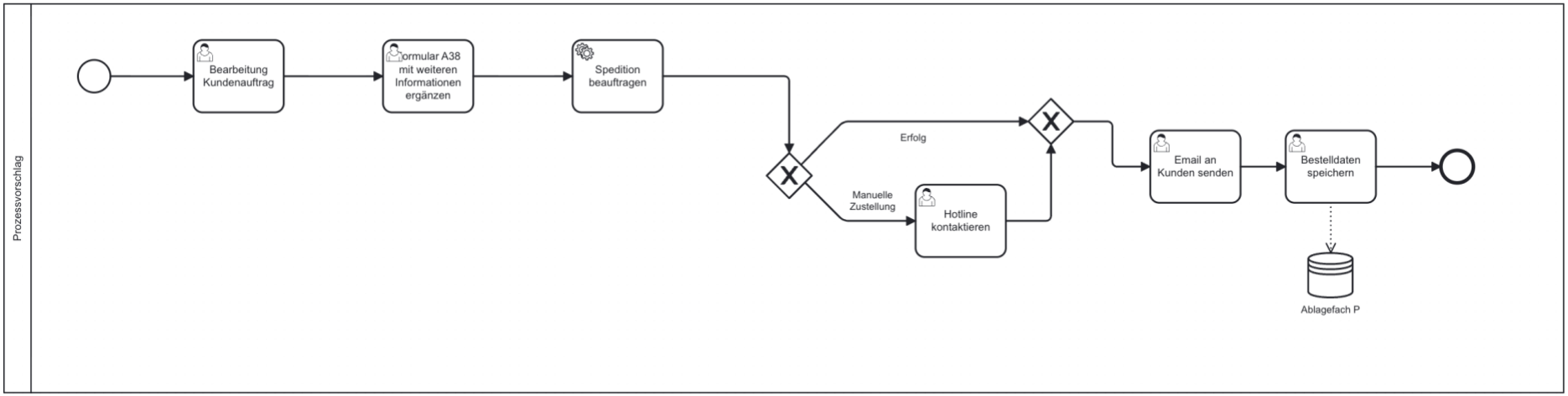
In Phase 3 haben wir zuerst in der Gruppe alles zusammengetragen, was wir im Selbststudium gelernt haben. Jeder hat kurz erklärt, was er zu Camunda 7, BPMN, Forms und REST-Schnittstellen herausgefunden hat. Danach haben wir offene Punkte diskutiert, weil wir am Anfang nicht bei allen Themen gleich gedacht haben. Ziel war, dass wir am Ende alle das gleiche Verständnis haben, bevor wir weiterarbeiten.

Als nächstes haben wir unsere Lernfragen durchgenommen und beantwortet. Dabei ging es vor allem darum, wie man einen Prozess in BPMN sinnvoll aufbaut, wie man Camunda Forms einsetzt und wie man eine REST API aus einem Prozess heraus ansprechen kann. Ein wichtiger Punkt war auch, wie man Fehlerfälle im Prozess modelliert, damit man nicht nur den “Happy Path” hat, sondern auch weiss, was passiert, wenn etwas schiefgeht.

Danach haben wir entschieden, wie wir unsere Lösung umsetzen. Wir haben festgelegt, dass der Benutzer zuerst ein Formular ausfüllt, um den Kundenauftrag zu bearbeiten. Danach gibt es ein zweites Formular, wo man weitere Informationen ergänzt. Diese Form Daten werden von einem Java Programm ausgelesen. Das Programm nimmt die benötigten Felder und schickt sie an den REST-Endpunkt vom Spediteur. Wenn die Antwort zurückkommt, wird sie im Prozess weiterverwendet.

Im Prozess haben wir zwei Hauptfälle definiert: Wenn der Spediteur mit Status 202 antwortet, gehen wir davon aus, dass der Auftrag angenommen wurde. Dann werden die Infos geprüft und bestätigt, das Mail wird an den Kunden geschickt und der Prozess endet. Wenn stattdessen ein 501 kommt, zeigt der Prozess eine Meldung an, dass die Hotline kontaktiert werden muss, danach gibt er wieder die erhaltenen Infos vom Spediteur ein, bestätigt, das Mail wird Versand und der Prozess endet. Schlussendlich wird nochmal das gesamte Formular A38 in einem Formular angezeigt und bestätigt. Danach wird es ins Ablagefach „P“ gelegt.

Wichtig: Den E-Mail-Versand haben wir nicht echt umgesetzt, ebenso das Speichern im Ablagefach „P“. Wir haben dies nur im BPMN visuell dargestellt, damit man sieht, wo es im Prozess passieren würde. Es wird also kein richtiges Mail erstellt oder gespeichert. Es ist nur ein Schritt im Modell, um den Ablauf komplett zu zeigen.

Am Schluss von Phase 3 haben wir unser BPMN-Modell finalisiert, die Forms sauber eingebaut und die Anbindung über Java und REST beschrieben. Gleichzeitig haben wir alles so dokumentiert, dass klar ist, was wir wirklich umgesetzt haben und was nur als Prozessschritt dargestellt ist.

Finaler Prozess